

• 1. MONTAGEM

A montagem do circuito é dividida em duas partes: Módulo Transmissor e o Módulo Receptor. Ambas as placas ESP32 devem ser alimentadas via cabo USB conectado ao computador.

➤ 1º Passo: Antenas

Prepare as antenas, corte os fios de cobre em tamanhos padrões com 17 cm, logo em seguida, solde no local indicado como ANT (Antena) tanto no módulo transmissor quanto no módulo receptor.

➤ 2º Passo: Circuito transmissor

O circuito transmissor é composto por uma placa ESP32 e pelo módulo transmissor RF de 433 MHz, o módulo possui três pinos: VCC, DATA e GND. Encaixe o ESP32 e o módulo transmissor RF na primeira protoboard, em seguida, com o jumper faça as seguintes conexões: conecte o pino VCC do módulo transmissor RF ao pino 5V do ESP32, depois, conecte o pino GND do módulo transmissor RF a um dos pinos GND do ESP32. Por fim, conecte o pino DATA do módulo transmissor RF a um pino digital configurado como saída no ESP32.

➤ 3º Passo: Circuito receptor

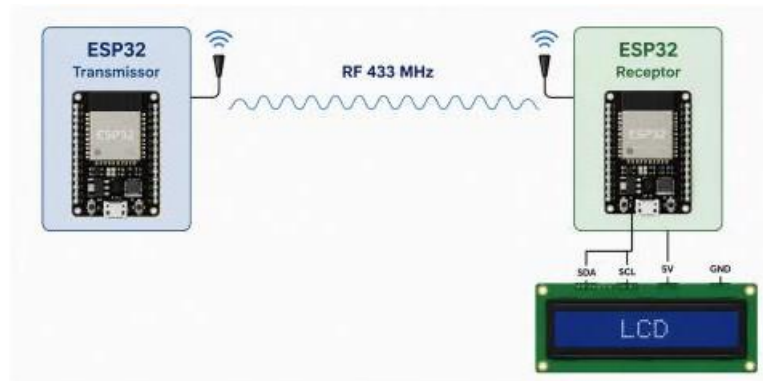
O circuito receptor é composto pela segunda placa ESP32, pelo módulo receptor RF de 433 MHz, o módulo possui quatro pinos: VCC, DATA, DATA E GND e pelo Display LCD com módulo adaptador I2C integrado. Encaixe o segundo ESP32 e o módulo receptor RF na outra protoboard. em seguida, com o jumper faça as seguintes conexões: Conecte o pino VCC do módulo receptor RF ao pino 5V do ESP32. Depois, conecte o pino GND do módulo receptor RF a um pino GND do ESP32. por fim, conecte o pino DATA do receptor RF a um pino digital configurado como entrada no ESP32

➤ 4º Passo: Conexão do Display LCD:

O display LCD será conectado utilizando os pinos padrões da interface I2C do ESP32, realizando as seguintes ligações: conecte o pino VCC (adaptador I2C) ao pino 5V do ESP32; logo em seguida, conecte o pino GND ao pino GND do ESP32, depois, conecte o pino SDA ao pino GPIO 21 (SDA padrão), por fim, o pino SCL ao pino GPIO 22 (SCL padrão).

• 2. MÉTODOS

O sistema será composto por dois ESP32 com um sendo o transmissor e o outro o receptor eles serão conectados por meio do canal de radiofrequência de 433MHz



2.1 Transmissor

O transmissor realiza a fragmentação dos dados que serão transmitidos. Ele monta pacotes de dados utilizando quadros do tipo DATA e calcula um CRC (Cyclic Redundancy Check) para que o receptor possa verificar a integridade das informações recebidas. O transmissor envia um pacote por vez e aguarda um sinal de confirmação de recebimento (ACK). Caso ocorra alguma interferência durante a transmissão e o ACK não seja recebido dentro do tempo limite (timeout), o pacote é retransmitido. O objetivo é garantir que nenhuma informação se perca durante a comunicação.

2.2 Receptor

O receptor recalcula o **CRC** de cada pacote recebido para verificar se houve corrupção dos dados devido a ruídos no canal de comunicação. Se for detectado algum erro, o pacote é descartado; caso contrário, os dados são armazenados e um sinal de confirmação de recebimento (ACK) é enviado ao transmissor. Esse processo se repete até que o receptor receba o quadro de término (END) da transmissão. Ao final, o receptor reúne todos os dados recebidos e reproduz a mensagem no display LCD conectado a ele. O objetivo é garantir a integridade das informações transmitidas.